INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS

Matemáticas en Reversa: Fuerza Axiomática y Fundamentos Lógicos de los Subsistemas RCA_0, WKL_0 y ACA_0

T E S I S

que para obtener el grado de:

Licenciado en Matemática Algorítmica

presenta:

Omar Porfirio García

Ciudad de México, 2025

Índice general

1. Aritmética de segundo orden **5**

2. El subsistema RCA_0 **15**

Capítulo 1

Aritmética de segundo orden

Definición 1.1 (Lenguaje de la aritmética de segundo orden)**.** *El lenguaje de la aritmética de segundo orden es el lenguaje de dos tipos* $\mathrm{L}_2 = (0, 1, +, \cdot, =, <, \in, \mathrm{V}_N, \mathrm{V}_C, \mathrm{Log})$ *donde:*

1. *los símbolos* 0 *y* 1 *son de constante (de tipo número).*
2. *los símbolos* $+$ *y* $\cdot$ *son de función binaria (de tipo número).*
3. *los símbolos* $=$ *y* $<$ *son de relación binaria (de tipo número).*
4. *el símbolo* $\in$ *es de relación binaria (relaciona tipo número con tipo conjunto).*
5. *los conjuntos* V_N *y* V_C *son infinitos no vacíos y disjuntos denominados* conjuntos de variables de tipo número *y* de tipo conjunto *respectivamente.*
6. *el conjunto* $\mathrm{Log} = \{\neg, \wedge, \forall, \exists,), (\}$ *se denomina* conjunto de símbolos lógicos.

Definimos al conjunto total de variables como $\mathrm{V} \coloneqq \mathrm{V}_N \cup \mathrm{V}_C$.

Notación 1.1. *Denotaremos a las variables de tipo número (elementos de* V_N*) mediante letras minúsculas (*n*,* m*,* p*, ...), y a las variables de tipo conjunto (elementos de* V_C*) mediante letras mayúsculas (*X*,* Y*,* Z*, ...). En ambos casos, pueden utilizarse subíndices si es necesario (por ejemplo,* n_1*,* n_2*,* X_1*,* X_2*).*

Definición 1.2 (Términos)**.** *Se define el conjunto de* términos *de* L_2 *como el mínimo conjunto* $\mathrm{Term} \subseteq \mathrm{L}_2^*$ *que satisface los siguientes puntos:*

1. *Las palabras* 0 *y* 1 *pertenecen a* Term.
2. $\mathrm{V}_N \subseteq \mathrm{Term}$

3. *para cada* t_1 *y* t_2 *en* Term*, se satisface que las palabras* $(t_1 + t_2)$ *y* $(t_1 \cdot t_2)$ *pertenecen a* Term*.*

Ejemplos de términos de L_2 son los siguientes:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & n & m_2 \\ (1+0) & (n \cdot m) & (1 \cdot (n_1 + m_2)) & ((1+n) \cdot (0 \cdot m_1)) \end{array}$$

Definición 1.3 (Fórmulas atómicas)**.** *Se define el conjunto de fórmulas atómicas de* L_2 *como el conjunto* $\mathrm{Atom} \subseteq \mathrm{L}_2^*$ *que satisface los siguientes puntos:*

1. *para cada* t_1 *y* t_2 *en* Term *se cumple que las palabras* $(t_1 = t_2)$ *y* $(t_1 < t_2)$ *pertenecen a* Atom

2. *para cada* t *en* Term *y cada* X *en* V_C*, la palabra* $(t \in X)$ *pertenece a* Atom*.*

Definición 1.4 (Fórmulas)**.** *Se define el conjunto de fórmulas de* L_2 *como el mínimo conjunto* $\mathrm{Form} \subseteq \mathrm{L}_2^*$ *que satisface los siguientes puntos:*

1. $\mathrm{Atom} \subseteq \mathrm{Form}$

2. *para cada* $\varphi \in \mathrm{Form}$ *se satisface que* $\neg\varphi \in \mathrm{Form}$*.*

3. *para cada* φ_1 *y* φ_2 *en* Form *se satisface que la palabra* $(\varphi_1 \wedge \varphi_2)$ *pertenece a* Form*.*

4. *para cada* $x \in \mathrm{V}$ *y cada* $\varphi \in \mathrm{Form}$ *se satisface que las palabras* $\forall x\varphi$ *y* $\exists x\varphi$ *pertenecen a* Form*.*

Notación 1.2. *Para cada* φ_1 *y* φ_2 *en* Form *se realizan las siguientes abreviaciones:*

1. *se escribe* $(\varphi_1 \vee \varphi_2)$ *en lugar de* $\neg(\neg\varphi_1 \wedge \neg\varphi_2)$*.*

2. *se escribe* $(\varphi_1 \to \varphi_2)$ *en lugar de* $(\neg\varphi_1 \vee \varphi_2)$*.*

3. *se escribe* $(\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2)$ *en lugar de* $((\varphi_1 \to \varphi_2) \wedge (\varphi_2 \to \varphi_1))$*.*

Definición 1.5 (Estructuras)**.** *Una* estructura *de* L_2*, o* L_2-estructura*, es una tupla* $\mathcal{M} = \left(M_N, M_C, 0^{\mathcal{M}}, 1^{\mathcal{M}}, +^{\mathcal{M}}, \cdot^{\mathcal{M}}, =^{\mathcal{M}}, <^{\mathcal{M}}, \in^{\mathcal{M}}\right)$ *donde:*

1. M_N *y* M_C *son conjuntos no vacíos, denominados* conjuntos de tipo número *y* de tipo conjunto *respectivamente.*

2. $0^{\mathcal{M}}, 1^{\mathcal{M}} \in M_N$

3. $+^{\mathcal{M}}, \cdot^{\mathcal{M}} : M_N^2 \to M_N$

4. $<^{\mathcal{M}}, =^{\mathcal{M}} \subseteq M_N^2$ *donde* $=^{\mathcal{M}}$ *es la relación identidad.*

5. $\in^{\mathcal{M}} \subseteq M_N \times M_C$

Notación 1.3. *Para simplificar la notación, una* L_2*-estructura se denota por una letra mayúscula en estilo caligráfico, su conjunto de tipo número se denota por esa letra en estilo plano con subíndice* N*, y similarmente su conjunto de tipo conjunto se denota con subíndice* C*.*

Por ejemplo, si $\mathcal{A}$ *es una* L_2*-estructura, entonces* A_N *es su conjunto de tipo número y* A_C *es su conjunto de tipo conjunto.*

Definición 1.6 (ω-estructura)**.** *Sea* $\mathcal{M}$ *una* L_2*-estructura.* $\mathcal{M}$ *se denomina* ω-estructura *si* $M_N = \omega$*,* $M_C \subseteq 2^\omega$*, y* $+^{\mathcal{M}}$*,* $\cdot^{\mathcal{M}}$ *y* $<^{\mathcal{M}}$ *se interpretan de la forma estándar en* ω*, y* $\in^{\mathcal{M}}$ *se interpreta de la forma estándar de la teoría de conjuntos.*

Identificaremos una ω*-estructura por su conjunto de tipo conjunto, por lo que para cada* $S \subseteq 2^\omega$*, al decir que* S *es una* ω*-estructura nos referiremos en realidad a la única* ω*-estructura* $\mathcal{M}$ *tal que* $M_C = S$*.*

Definición 1.7 (Cuantificadores acotados)**.** *Una* fórmula acotadamente cuantificada *es toda aquella de la forma* $\exists n\,((n < t) \wedge \varphi)$ *o* $\forall n\,((n < t) \to \varphi)$ *donde* $\varphi \in \mathrm{Form}$*,* $n \in \mathrm{V}_N$*,* $t \in \mathrm{Term}$ *y* $n \notin \mathrm{Var}\,[t]$*.*

Notación 1.4. *Sean* $\varphi \in \mathrm{Form}$*,* $n \in \mathrm{V}_N$ *y* $t \in \mathrm{Term}$ *tales que* $n \notin \mathrm{Var}\,[t]$*. Entonces:*

1. *escribiremos* $(\exists n < t)\,\varphi$ *en lugar de* $\exists n\,((n < t) \wedge \varphi)$*.*

2. *escribiremos* $(\forall n < t)\,\varphi$ *en lugar de* $\forall n\,((n < t) \to \varphi)$*.*

Definición 1.8 (Jerarquía aritmética)**.** *Se define al conjunto de fórmulas* $\Delta_0^0 \subseteq \mathrm{Form}$ *como el mínimo conjunto que satisface lo siguiente:*

1. $\mathrm{Atom} \subseteq \Delta_0^0$

2. *para cada* $\varphi \in \Delta_0^0$ *se satisface que* $\neg\varphi \in \Delta_0^0$*.*

3. *para cada* $\varphi_1, \varphi_2 \in \Delta_0^0$ *se satisface que* $(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \in \Delta_0^0$*.*

4. *para cada* $\varphi \in \Delta_0^0$*,* $n \in \mathrm{V}_N$ *y* $t \in \mathrm{Term}$ *tales que* $n \notin \mathrm{Var}\,[t]$ *se satisface que* $(\exists n < t)\,\varphi, (\forall n < t)\,\varphi \in \Delta_0^0$*.*

Para cada $k \in \omega^+$ *se definen los siguientes conjuntos:*

1. $\Sigma_1^0 \subseteq \mathrm{Form}$ *es el conjunto de todas las fórmulas* $\varphi \in \mathrm{Form}$ *tales que* $\varphi \equiv \exists n\psi$ *para algunos* $n \in \mathrm{V}_N$ *y* $\psi \in \Delta_0^0$*.*

2. $\Pi^0_1 \subseteq \mathrm{Form}$ *es el conjunto de todas las fórmulas* $\varphi \in \mathrm{Form}$ *tales que* $\varphi \equiv \forall n\psi$ *para algunos* $n \in \mathrm{V}_N$ *y* $\psi \in \Delta^0_0$.

3. $\Sigma^0_{k+1} \subseteq \mathrm{Form}$ *es el conjunto de todas las fórmulas* $\varphi \in \mathrm{Form}$ *tales que* $\varphi \equiv \exists n\psi$ *para algunos* $n \in \mathrm{V}_N$ *y* $\psi \in \Pi^0_k$.

4. $\Pi^0_{k+1} \subseteq \mathrm{Form}$ *es el conjunto de todas las fórmulas* $\varphi \in \mathrm{Form}$ *tales que* $\varphi \equiv \forall n\psi$ *para algunos* $n \in \mathrm{V}_N$ *y* $\psi \in \Sigma^0_k$.

Teorema 1.1. *Se satisface que* $\Delta^0_0 \subseteq \Sigma^0_1$ *y* $\Delta^0_0 \subseteq \Pi^0_1$.

Demostración. Consideremos una fórmula $\varphi \in \Delta^0_0$ y $n \in \mathrm{V}_N$ con $n \notin \mathrm{Var}[\varphi]$. Mostremos que $\varphi \in \Sigma^0_1$ y $\varphi \in \Pi^0_1$.

Consideremos a la fórmula ψ dada por $\exists n\,((n = n) \wedge \varphi)$. Notemos que $((n = n) \wedge \varphi) \in \Delta^0_0$ ya que $(n = n) \in \mathrm{Atom} \subseteq \Delta^0_0$ y, por hipótesis, $\varphi \in \Delta^0_0$.

Obtenemos lo siguiente:

$$\psi \equiv \exists n\,((n = n) \wedge \varphi) \equiv \exists n\,(\top \wedge \varphi) \equiv \exists n\varphi \equiv \varphi$$

Por lo que $\varphi \equiv \psi$, y entonces $\varphi \in \Sigma^0_1$.

Ahora, para el caso de Π^0_1, si θ está dada por $\forall n\,((n = n) \to \varphi)$, similarmente se tiene que $((n = n) \to \varphi) \in \Delta^0_0$. Luego:

$$\theta \equiv \forall n\,((n = n) \to \varphi) \equiv \forall n\,(\top \to \varphi) \equiv \forall n\varphi \equiv \varphi$$

Por lo que $\varphi \equiv \theta$, y en conclusión $\varphi \in \Pi^0_1$. □

Lema 1.2. *Sean* $S \subseteq 2^\omega$ *una* ω*-estructura,* $Y \in S$ *y* $X \in \omega^m$ *para algún* $m \in \omega$*. Si* X *es definible por una fórmula* Δ^0_0 *con parámetro* Y*, entonces* $X \leq_T Y$.

Demostración. Sea $\varphi(n_1, \ldots, n_m) \in \Delta^0_0$ la fórmula con parámetro Y y $n_1, \ldots, n_m \in \mathrm{V}_N$ tal que $X = \{(n_1, \ldots, n_m) : \varphi(n_1, \ldots, n_m)\}$. Probemos por inducción sobre el conjunto Δ^0_0.

- (Base) Si $\varphi \in \mathrm{Atom}$, entonces tenemos dos casos:
  - Si φ está dada por $(t_1 = t_2)$ o $(t_1 < t_2)$ para algunos $t_1, t_2 \in \mathrm{Term}$, ya que la suma, producto, la relación "menor que" y la relación identidad son computables en ω, se sigue que X es computable. Ya que $X \leq_T \varnothing$ y $\varnothing \leq_T Y$, entonces $X \leq_T Y$.
  - Si φ está dada por $(t \in Y)$ para algún $t \in \mathrm{Term}$, ya que la suma y producto son computables en ω, entonces se tiene claramente que $X \leq_T Y$.

- (Paso inductivo) Supongamos que $\psi(n_1, \ldots, n_m), \theta(n_1, \ldots, n_m) \in \Delta_0^0$ fórmulas con parámetro Y y $n_1, \ldots, n_m \in \mathrm{V}_N$ definen conjuntos $U, W \in 2^\omega$ respectivamente tales que $U, W \leq_T Y$. Entonces tenemos tres casos:

  - Supongamos que φ está dada por $\neg\psi$. Ya que $U \leq_T Y$, entonces por propiedades de la computabilidad relativa, se tiene que $\omega \setminus U \leq_T Y$. Puesto que:

    $$X = \{(n_1, \ldots, n_m) : \varphi(n_1, \ldots, n_m)\} = \{(n_1, \ldots, n_m) : \neg\psi(n_1, \ldots, n_m)\} = \omega \backslash U$$

    se sigue que $X \leq_T Y$.

  - Supongamos que φ está dada por $(\psi \wedge \theta)$. Ya que $U, W \leq_T Y$, entonces $U \cap W \leq_T Y$. Puesto que:

    $$\begin{aligned} X &= \{(n_1, \ldots, n_m) : \varphi(n_1, \ldots, n_m)\} \\ &= \{(n_1, \ldots, n_m) : (\psi(n_1, \ldots, n_m) \wedge \theta(n_1, \ldots, n_m))\} = U \cap W \end{aligned}$$

    se sigue entonces que $X \leq_T Y$.

  - Supongamos que φ está dada por $(\exists n < t)\,\psi$ o $(\forall n < t)\,\psi$ para algunos $n \in \mathrm{V}_N$ y $t \in \mathrm{Term}$ con $n \notin \mathrm{Var}[t]$. Sabemos para cualquier caso que como la suma y producto son computables, las búsquedas acotadas también son computables en Y, por lo que $X \leq_T Y$.

Por lo tanto, podemos afirmar que $X \leq_T Y$. □

Teorema 1.3 (Post)**.** *Sean S una ω-estructura y $X, Y \in S$.*

1. *X es c.e. en Y si y solo si X es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetro Y.*
2. *X es co-c.e. en Y si y solo si X es definible por una fórmula Π_1^0 con parámetro Y.*
3. *X es computable en Y si y solo si X es definible por una fórmula Σ_1^0 y por una fórmula Π_1^0, ambos con parámetro Y.*

Demostración. 1. Demostremos la suficiencia. Sea $\varphi(n) \in \Sigma_1^0$ con parámetro Y tal que $X = \{n : \varphi(n)\}$, y mostremos que X es c.e. en Y.

Como $\varphi \in \Sigma_1^0$, existen $m \in \mathrm{V}_N$ y $\psi(n, m) \in \Delta_0^0$ tales que $\varphi(n) \equiv \exists m \psi(n, m)$. Sea $Z = \{(n, m) : \psi(n, m)\}$. Como $\psi \in \Delta_0^0$, por el lema 1.2 se tiene que Z es Y-computable. Definamos entonces la función Y-computable $f(k) := \mu m Z(k, m)$, de lo cual se tiene que para cada $k \in \omega$:

$$\begin{aligned} k \in X &\iff \varphi(k) \iff \exists m \psi(k, m) \iff \exists m Z(k, m) \\ &\iff \mu m Z(k, m) \downarrow \iff f(k) \downarrow \iff k \in \mathrm{dom}(f) \end{aligned}$$

Por lo que X es el dominio de una función Y-computable, de lo cual se tiene que X es c.e. en Y.

Ahora, para la necesidad supongamos que X es c.e. en Y, entonces existe $e \in \omega$ tal que $X = W_e^Y$. Sabemos por otra parte que el T-predicado de Kleene está definido como una fórmula $\mathrm{T} \in \Delta_0^0$ con parámetro Y de modo que para cada $k \in \omega$:

$$k \in X \iff k \in W_e^Y \iff \mu p \mathrm{T}\,(e, k, Y, p) \downarrow \iff \exists p \mathrm{T}\,(e, k, Y, p)$$

Luego, si φ está dada por $\exists p \mathrm{T}\,(e, k, Y, p)$, se sigue que $\varphi \in \Sigma_1^0$ y define a X.

2. Para la suficiencia, sea X definible por una fórmula $\varphi \in \Pi_1^0$ con parámetro Y. Como $\varphi \in \Pi_1^0$, entonces existen $\psi \in \Delta_0^0$ con parámetro Y y $n \in \mathrm{V}_N$ tales que $\varphi \equiv \forall n \psi$. Notemos que:

$$\omega \setminus X = \{n : \neg\varphi\,(n)\} = \{n : \neg\forall m \psi\,(n, m)\} = \{n : \exists m \neg\psi\,(n, m)\}$$

Puesto que $\psi \in \Delta_0^0$, entonces $\neg\psi \in \Delta_0^0$ y luego $\exists m \neg\psi \in \Sigma_1^0$. Por tanto $\omega \setminus X$ es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetro Y, lo cual implica que $\omega \setminus X$ es c.e. en Y debido al punto anterior. Ya que $\omega \setminus X$ es c.e. en Y, se concluye que X es co-c.e. en Y.

Ahora, supongamos que X es co-c.e. en Y para la necesidad. Como X es co-c.e. en Y, entonces $\omega \setminus X$ es c.e. en Y. Debido al punto anterior sabemos que existe una fórmula $\varphi \in \Sigma_1^0$ con parámetro Y que define a $\omega \setminus X$. Como $\varphi \in \Sigma_1^0$, entonces existen $\psi \in \Delta_0^0$ con parámetro Y y $m \in \mathrm{V}_N$ tales que $\varphi \equiv \exists m \psi$. Se tiene entonces que:

$$X = \omega \setminus (\omega \setminus X) = \{n : \neg\varphi\} = \{n : \neg\exists m \psi\} = \{n : \forall m \neg\psi\}$$

Ya que $\psi \in \Delta_0^0$, entonces $\neg\psi \in \Delta_0^0$, de lo cual se tiene que $\forall m \neg\psi \in \Pi_1^0$. Por lo tanto, se obtiene que X es definible por una fórmula Π_1^0 con parámetro Y.

3. Sabemos que X es computable en Y si y solo si X es c.e. y co-c.e. en Y, de lo cual por los dos puntos anteriores, se cumple si y solo si X es definible por una fórmula Σ_1^0 y por una fórmula Π_1^0.

□

Definición 1.9 (Jerarquía Δ)**.** *Para cada $k \in \omega^+$, se define el conjunto $\Delta_k^0 := \Sigma_k^0 \cap \Pi_k^0$.*

Lema 1.4. *Sean $S \subseteq 2^\omega$ una ω-estructura, $k, m \in \omega^+$, $Y_1, \ldots, Y_k \in S$ y $X \in \omega^m$. Si X es definible por una fórmula Δ_0^0 con parámetros $Y_1, \ldots, Y_k$, entonces $X \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$.*

Demostración. Sea $\varphi(n_1, \ldots, n_m) \in \Delta_0^0$ la fórmula con parámetros $Y_1, \ldots, Y_m$ y $n_1, \ldots, n_m \in \mathrm{V}_N$ tal que $X = \{(n_1, \ldots, n_m) : \varphi(n_1, \ldots, n_m)\}$. Probemos por inducción sobre el conjunto Δ_0^0.

- (Base) Si $\varphi \in \mathrm{Atom}$, entonces tenemos dos casos:
  - Si φ está dada por $(t_1 = t_2)$ o $(t_1 < t_2)$ para algunos $t_1, t_2 \in \mathrm{Term}$, ya que la suma, producto, la relación "menor que" y la relación identidad son computables en ω, se sigue que X es computable. Ya que $X \leq_T \varnothing$ y $\varnothing \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$, entonces $X \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$.
  - Si φ está dada por $(t \in Y_p)$ para algún $t \in \mathrm{Term}$ y $p \in \{1, \ldots, k\}$, ya que la suma y producto son computables en ω, entonces se tiene claramente que $X \leq_T Y_p$. Ahora, puesto que $Y_p \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$, entonces se sigue que $X \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$
- (Paso inductivo) Supongamos que $\psi(n_1, \ldots, n_m), \theta(n_1, \ldots, n_m) \in \Delta_0^0$ fórmulas con parámetros $Y_1 \ldots, Y_k$ y $n_1, \ldots, n_m \in \mathrm{V}_N$ definen conjuntos $U, W \subseteq \omega^k$ respectivamente tales que $U, W \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$. Entonces tenemos tres casos:
  - Supongamos que φ está dada por $\neg\psi$. Ya que $U \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$, entonces por propiedades de la computabilidad relativa, se tiene que $\omega \setminus U \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$. Puesto que:

    $$X = \{(n_1, \ldots, n_m) : \varphi(n_1, \ldots, n_m)\} = \{(n_1, \ldots, n_m) : \neg\psi(n_1, \ldots, n_m)\} = \omega \setminus U$$

    se sigue que $X \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$.
  - Supongamos que φ está dada por $(\psi \wedge \theta)$. Ya que $U, W \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$, entonces $U \cap W \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$. Puesto que:

    $$\begin{aligned} X &= \{(n_1, \ldots, n_m) : \varphi(n_1, \ldots, n_m)\} \\ &= \{(n_1, \ldots, n_m) : (\psi(n_1, \ldots, n_m) \wedge \theta(n_1, \ldots, n_m))\} = U \cap W \end{aligned}$$

    se sigue entonces que $X \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$.
  - Supongamos que φ está dada por $(\exists n < t)\, \psi$ o $(\forall n < t)\, \psi$ para algunos $n \in \mathrm{V}_N$ y $t \in \mathrm{Term}$ con $n \notin \mathrm{Var}[t]$. Sabemos para cualquier caso que como la suma y producto son computables, las búsquedas acotadas también son computables en $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$, por lo que $X \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$.

Por lo tanto, podemos afirmar que $X \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$. $\square$

Teorema 1.5. *Sean $S \in 2^\omega$ una ω-estructura, $k \in \omega^+$ y $Y_1, \ldots, Y_k \in S$. Entonces toda fórmula Δ_0^0 con parámetro $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$ es equivalente a una fórmula igualmente Δ_0^0 con parámetros $Y_1, \ldots, Y_n$.*

Demostración. Probemos por inducción sobre el número de parámetros.

- (Base) Trivialmente se cumple para el caso $k = 1$.
- (Paso inductivo) Sea $m \in \omega^+$ tal que toda fórmula Δ_0^0 con parámetro $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_m$ es equivalente a una fórmula igualmente Δ_0^0 con parámetros $Y_1, \ldots, Y_m$.

  Sea $\varphi \in \Delta_0^0$ con parámetro $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_{m+1}$. Notemos que cada aparición de $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_m$ es de la forma $(t \in Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_{m+1})$ para algún $t \in \text{Term}$. Por la definición de la yunta se tiene que esta fórmula es equivalente a:

  $$\begin{aligned}(\exists n < t+1)\,(((n \in Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_m) \wedge (t = (n+n))) \\ \vee ((n \in Y_{m+1}) \wedge (t = ((n+n)+1))))\end{aligned}$$

  la cual es Δ_0^0. Puesto que la fórmula $((n \in Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_m) \wedge (t = (n+n)))$ es Δ_0^0, entonces por hipótesis existe una fórmula $\theta\,(Y_1, \ldots, Y_m) \in \Delta_0^0$ equivalente. Se tiene entonces que:

  $$\varphi \equiv (\exists n < t+1)\,(\theta\,(Y_1, \ldots, Y_m) \vee ((n \in Y_{m+1}) \wedge (t = ((n+n)+1))))$$

  la cual sigue siendo Δ_0^0. Por lo tanto, φ es equivalente a una fórmula Δ_0^0 con parámetros $Y_1, \ldots, Y_{m+1}$.

□

Teorema 1.6 (Post generalizado)**.** *Sean S una ω-estructura, $k \in \omega^+$ y $X, Y_1, \ldots, Y_k \in S$.*

1. *X es c.e. en $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$ si y solo si X es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetros $Y_1, \ldots, Y_k$.*
2. *X es co-c.e. en $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$ si y solo si X es definible por una fórmula Π_1^0 con parámetros $Y_1, \ldots, Y_k$.*
3. *X es computable en $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$ si y solo si X es definible por una fórmula Δ_1^0 con parámetros $Y_1, \ldots, Y_k$.*

Demostración. Es únicamente necesario probar el primer punto, pues las demostraciones de los dos restantes son análogas a las de sus correspondientes del teorema 1.3.

Para la necesidad, por el teorema de Post (1.3), se tiene que si X es c.e. en $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$, entonces X es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetro $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$, es decir, existen una fórmula $\varphi(Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k) \in \Delta_0^0$ y $n \in \mathrm{V}_N$ tales que X es definida por $\exists n \varphi(Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k)$. Por el teorema 1.5 sabemos que existe $\theta(Y_1, \ldots, Y_k) \in \Delta_0^0$ tal que $\varphi \equiv \theta$, y luego $\exists n \varphi \equiv \exists n \theta$. Por lo tanto, X es definible por una fórmula Σ_1^0 con parámetros $Y_1, \ldots, Y_k$.

Ahora, para la suficiencia, sea X definible por una por una fórmula Σ_1^0 con parámetros $Y_1, \ldots, Y_k$, es decir, existen $m \in \mathrm{V}_N$ y $\varphi(n, m) \in \Delta_0^0$ con parámetros $Y_1, \ldots, Y_k$ tales que $X = \{n : \exists m \varphi(n, m)\}$. Por el lema 1.4 sabemos que el conjunto $Z \subseteq \omega^2$ dado por $Z = \{(n, m) : \varphi(n, m)\}$ es $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$-computable. Sea $f(n) = \mu m Z(n, m)$ una función $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$-computable, entonces se sigue que para cada $p \in \omega$:

$$\begin{aligned} p \in X &\iff \exists m \varphi(p, m) \iff \exists m Z(p, m) \\ &\iff \mu m Z(p, m) \downarrow \iff f(p) \downarrow \iff p \in \mathrm{dom}(f) \end{aligned}$$

De lo cual se implica que $X = \mathrm{dom}(f)$. Puesto que X es dominio de una función $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$-computable, entonces se concluye que X es c.e. en $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$. □

Definición 1.10 (Axiomas base de la aritmética de segundo orden)**.** *Definimos a los* axiomas básicos *de* L_2*, denotados por* PA^-*, como las cerraduras universales de las siguientes fórmulas:*

1. $\neg(n + 1 = 0)$
2. $(((n + 1) = (m + 1)) \to (n = m))$
3. $((n + (m + 1)) = ((n + m) + 1))$
4. $((n \cdot 0) = 0)$
5. $((n \cdot (m + 1)) = ((n \cdot m) + n))$
6. $\neg(n < 0)$
7. $((n < (m + 1)) \to ((n < m) \vee (n = m)))$
8. $((n + 0) = n)$

Definición 1.11 (Esquema de inducción)**.** *Sea* $\Gamma \subseteq \mathrm{Form}$ *no vacío. Se define el* esquema de Γ-inducción*, denotado por* Γ-IND*, como el esquema de cerraduras universales:*

$$((\varphi(0) \wedge \forall n (\varphi(n) \to \varphi(n + 1))) \to \forall n \varphi(n))$$

donde $\varphi \in \Gamma$.

Definición 1.12 (Esquema de Δ_1^0-comprensión)**.** *Se define el* esquema de Δ_1^0-comprensión*, denotado por* Δ_1^0-COM*, como el esquema de cerraduras universales:*

$$(\forall n\,(\varphi\,(n) \leftrightarrow \psi\,(n)) \rightarrow \exists X \forall n\,((n \in X) \leftrightarrow \varphi\,(n)))$$

donde $\varphi\,(n) \in \Sigma_1^0$*,* $\psi\,(n) \in \Pi_1^0$ *y* $\mathrm{Free}\,[\varphi] = \mathrm{Free}\,[\psi] = \{n\}$*.*

Definición 1.13 (ω-modelo)**.** *Sean* $\Gamma \subseteq \mathrm{Sent}$ *no vacío y* $S \subseteq 2^\omega$ *una* ω*-estructura.* S *se denomina* ω-modelo *de* Γ *si* $S \models \varphi$ *para cada* $\varphi \in \Gamma$*.*

Capítulo 2

El subsistema RCA_0

Definición 2.1 (RCA_0)**.** *Se define al subsistema de* L_2 *de* axiomas de comprensión recursiva*, o* RCA_0*, como el conjunto de axiomas:*

$$\mathrm{RCA}_0 \coloneqq \mathrm{PA}^- \cup \Sigma^0_1\text{-IND} \cup \Delta^0_1\text{-COM}$$

Teorema 2.1. *Sea* $S \subseteq 2^\omega$ *una* ω*-estructura.* S *es un* ω*-modelo de* RCA_0 *si y solo si es un ideal de Turing.*

Demostración. Para la necesidad debemos demostrar lo siguiente:

1. $S \neq \varnothing$

   Consideremos la fórmula φ dada por $\neg(n = n)$. Notemos que $\varphi \in \Delta^0_0$ y luego φ es Σ^0_1 y Π^0_1. Por lo tanto, por Δ^0_1-COM sabemos que existe el conjunto $X \in S$ definido por φ. Se tiene entonces lo siguiente:

   $$X = \{n : \varphi(n)\} = \{n : \neg(n = n)\} = \varnothing$$

   Por lo tanto, $\varnothing \in S$, y luego $S \neq \varnothing$.

2. Para cada $X, Y \in S$ se satisface que $X \oplus Y \in S$.

   Consideremos a la fórmula φ dada por:

   $$(\exists m < n + 1)\,(((m \in X) \wedge (n = (m + m))) \vee ((m \in Y) \wedge (n = ((m + m) + 1))))$$

   Notemos que $\varphi \in \Delta^0_0$, y entonces por Δ^0_1-COM existe $Z \in S$ definido por φ. Se obtiene entonces lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
Z = &\{n : \varphi(n)\} \\
= &\{n : (\exists m < n+1)\,(((m \in X) \wedge (n = (m+m))) \\
&\quad \vee ((m \in Y) \wedge (n = ((m+m)+1))))\} \\
= &\{n : ((\exists m < n+1)\,((m \in X) \wedge (n = (m+m))) \\
&\quad \vee (\exists m < n+1)\,((m \in Y) \wedge (n = ((m+m)+1))))\} \\
= &\{n : (\exists m < n+1)\,((m \in X) \wedge (n = (m+m)))\} \\
&\quad \cup \{n : (\exists m < n+1)\,((m \in Y) \wedge (n = ((m+m)+1)))\} \\
= &\{2m : m \in X\} \cup \{2m+1 : m \in Y\} \\
= &X \oplus Y
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, $X \oplus Y \in S$.

3. para cada $X, Y \in 2^\omega$, si $X \leq_T Y$ y $Y \in S$, entonces $X \in S$.

   Ya que $X \leq_T Y$, entonces por el teorema de Post (1.3) sabemos que existe una fórmula φ con parámetro Y la cual es Σ^0_1 y Π^0_1 y que define a X. Puesto que $Y \in S$, entonces por Δ^0_1-COM se tiene que existe $Z \in S$ definida por φ. Por lo tanto, $X = Z \in S$.

Probemos ahora la suficiencia. Observemos que puesto que S es una ω-estructura, entonces se satisfacen directamente PA^- y Σ^0_1-IND. Luego, es únicamente necesario demostrar que se satisface el esquema Δ^0_1-COM.

Sea $\varphi(n) \in \Delta^0_1$ con $\mathrm{Free}[\varphi] = \{n\}$, entonces demostremos que existe $X \in S$ definido por φ. Debido a que $S \neq \varnothing$, podemos suponer que $\varphi(n, Y_1, \ldots, Y_k)$ para algunos parámetros $Y_1, \ldots, Y_k \in S$ y $k \in \omega^+$. Consideremos al conjunto $X \in 2^\omega$ definido por φ, entonces por el teorema de Post generalizado (1.6) sabemos que $X \leq_T Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k$. Ya que $Y_1, \ldots, Y_k \in S$, entonces $Y_1 \oplus \cdots \oplus Y_k \in S$, y por lo tanto, $X \in S$. $\square$